PDFs4Math

Introducción al Concepto de Límite

Matemáticas I – 1º Bachillerato

1. ¿Qué es un límite? Una idea intuitiva

En matemáticas, un **límite** nos describe el comportamiento de una función cuando nos acercamos muchísimo a un punto específico de su dominio, sin necesidad de llegar a tocarlo del todo. Para entenderlo fácilmente, imagina que estás caminando hacia una pared. Cada segundo que pasa, das un paso que reduce a la mitad la distancia que te separa de ella. Estarás cada vez más y más cerca de tocar la pared, pero técnicamente nunca llegarás a ser "la pared". En una función $f(x)$, el límite cuando x tiende a un valor a (escrito como $\lim_{x\to a} f(x)$) es simplemente responder a la pregunta:

¿A qué valor se aproxima la salida $f(x)$ a medida que la entrada x se aproxima al número a?

2. Sustitución directa: El caso más sencillo

En la mayoría de las funciones continuas (polinomios, exponenciales, etc.), averiguar el límite en un punto es tan simple como evaluar la función directamente en ese valor.

Ejemplo 1: Sustitución elemental

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{x\to 2}(x+5)$$

Solución: Evaluamos directamente sustituyendo $x = 2$:

$$\lim_{x\to 2}(x+5) = 2+5 = 7$$

Ejemplo 2: Evaluación polinómica

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to 3}(x^2-2x+1)$$

Solución: Sustituimos $x = 3$:

$$\lim_{x\to 3}(x^2-2x+1) = 3^2-2(3)+1 = 9-6+1 = 4$$

3. Indeterminaciones: Cuando la sustitución no basta

En muchos casos, al intentar sustituir directamente obtenemos expresiones sin sentido matemático como $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Esto **no significa** que el límite no exista, sino que debemos transformar algebraicamente la expresión para averiguar su valor real.

3.1. Indeterminación del tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$

Suele aparecer en fracciones algebraicas cuando tanto el numerador como el denominador se anulan en el punto considerado. La estrategia habitual es factorizar los polinomios y simplificar los factores comunes.

Ejemplo 3: Resolución por factorización

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$$

Paso 1: Sustitución directa:

$$\frac{2^2-4}{2-2} = \left[\frac{0}{0}\right] \quad \text{(Indeterminación)}$$

Paso 2: Factorizamos el numerador usando diferencia de cuadrados $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$:

$$x^2-4 = (x-2)(x+2)$$

Paso 3: Simplificamos la fracción y volvemos a evaluar el límite:

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 2+2 = 4$$

3.2. Indeterminación del tipo $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ y regla de los grados

Esta indeterminación aparece al calcular el límite en el infinito de un cociente de polinomios:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

Para resolverla sin necesidad de hacer largos cálculos, comparamos el **grado del polinomio del numerador** ($\deg(P)$) con el **grado del polinomio del denominador** ($\deg(Q)$). Se presentan tres casos posibles:

Caso 1: Grado del numerador $<$ Grado del denominador

Si el denominador crece más rápido que el numerador, la fracción se hace cada vez más pequeña hasta aproximarse a cero. El resultado del límite siempre es **0**.

Ejemplo 4a: Denominador de mayor grado

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+1}{x^2-3}$$

Paso 1: Identificamos los grados:

$$\text{Grado del numerador } (2x+1) = 1$$

$$\text{Grado del denominador } (x^2-3) = 2$$

Paso 2: Como $1 < 2$, el denominador domina sobre el numerador.
Paso 3: Dividimos cada término por x^2 para comprobarlo formalmente:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x}{x^2}+\frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}-\frac{3}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{3}{x^2}} = \frac{0+0}{1-0} = 0$$

Caso 2: Grado del numerador = Grado del denominador

Ambos polinomios crecen al mismo ritmo. El resultado del límite es el **cociente entre los coeficientes principales** (los números que multiplican a la potencia más alta en el numerador y en el denominador).

Ejemplo 4b: Mismo grado en numerador y denominador

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3-2x+4}{2x^3+x^2}$$

Paso 1: Identificamos los grados:

$$\text{Grado del numerador } = 3 \quad \text{y} \quad \text{Grado del denominador } = 3$$

Paso 2: Identificamos los coeficientes principales de x^3:

$$\text{Coeficiente del numerador} = 5, \quad \text{Coeficiente del denominador} = 2$$

Paso 3: Dividimos por la mayor potencia (x^3) para verificar:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5x^3}{x^3}-\frac{2x}{x^3}+\frac{4}{x^3}}{\frac{2x^3}{x^3}+\frac{x^2}{x^3}} = \lim_{x\to\infty} \frac{5-\frac{2}{x^2}+\frac{4}{x^3}}{2+\frac{1}{x}} = \frac{5-0+0}{2+0} = \frac{5}{2}$$

Caso 3: Grado del numerador > Grado del denominador

Si el numerador crece más rápido que el denominador, la fracción crece sin control hacia el infinito. El resultado del límite es $+\infty$ **o** $-\infty$, dependiendo del signo que resulte de operar los términos de mayor grado.

Ejemplo 4c: Numerador de mayor grado

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3 - 1}{3x^2 + 2x}$$

Paso 1: Identificamos los grados:

$$\text{Grado del numerador } (4x^3 - 1) = 3$$

$$\text{Grado del denominador } (3x^2 + 2x) = 2$$

Paso 2: Como $3 > 2$, el límite tenderá a infinito.
Paso 3: Analizamos el término de mayor grado en el numerador y en el denominador:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3}{3x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{4}{3}x = +\infty$$

3.3. Indeterminación del tipo $[\infty - \infty]$

Suele resolverse restando las fracciones (buscando denominador común) o multiplicando y dividiendo por el conjugado en el caso de expresiones con raíces cuadradas.

Ejemplo 5: Conjugado con raíces

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$$

Paso 1: Sustitución directa da $[\infty - \infty]$.
Paso 2: Multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada $(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{(x+1) - x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Paso 3: Evaluamos el límite:

$$\frac{1}{\infty + \infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

3.4. Indeterminación del tipo $[1^\infty]$

Esta indeterminación está directamente asociada a la definición del número e:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Ejemplo 6: Aplicación paso a paso del número e

Calcula el límite:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}$$

Paso 1: Comprobar la indeterminación.
Evaluamos la base y el exponente por separado:

$$\text{Base: } \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)=1+0=1, \qquad \text{Exponente: } \lim_{x\to\infty} x=\infty$$

Obtenemos la indeterminación del tipo $[1^{\infty}]$.

Paso 2: Conseguir un 1 en el numerador de la fracción.
Reescribimos el término $\frac{3}{x}$ para tener un 1 arriba, pasando el 3 a dividir al denominador:

$$\frac{3}{x}=\frac{1}{\frac{x}{3}} \implies \text{La base queda: } \left(1+\frac{1}{\frac{x}{3}}\right)$$

Aquí identificamos que la función del denominador es $f(x)=\frac{x}{3}$.

Paso 3: Construir el exponente que necesitamos.
Para aplicar la propiedad del número e, necesitamos que el exponente sea exactamente $f(x)=\frac{x}{3}$. Para no cambiar la expresión, multiplicamos y dividimos el exponente original x por 3:

$$x=\frac{x}{3}\cdot 3$$

Paso 4: Reescribir el límite con propiedades de las potencias.
Sustituimos la nueva forma del exponente y aplicamos que $(a)^{b\cdot c}=\left(a^{b}\right)^{c}$:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{x}{3}\cdot 3}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{x}{3}}\right]^{3}$$

Paso 5: Resolver el límite.
Como el bloque interior coincide exactamente con la definición del número e:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{x}{3}}=e$$

Elevamos ese resultado a la potencia exterior 3:

$$(e)^{3}=e^{3}$$